

[직접분석 보고서]		
팀 명		비글스
과제명		최단거리 알고리즘을 활용한 유기성폐자원 통합 바이오가스화 시설 최적 입지 선정
미션		☐ 건강한 생활환경 ☐ 기후위기에 강한 물 환경과 자연 생태계 조성 ☐ 미세먼지 걱정없는 푸른 하늘 ☒ 재활용을 통한 순환경제 완성
환경매체		☐ 기후/대기 ☐ 물/토양 ☒ 자원순환 ☐ 환경시설 ☐ 생활환경 ☐ 자연생태계
활용 데이터	공공	
	민간	
과제 개요(150자)		
환경부는 2050년까지 바이오가스 의무생산을 80% 이상으로 목표하며 탄소 경쟁력을 강화하고 있다. 이를 위해 유기성 폐자원을 활용한 통합 바이오가스 시설 증축이 필요하며, 운송차량의 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 적절한 입지를 선정을 하고자 한다.		
활용 데이터 및 분석도구		

분류	활용데이터	데이터명	출처
바이오가스시설	바이오가스	2022년 유기성폐자원 바이오가스화시설 현황 조사결과(배포).pdf	환경부
유기성 폐기물시설	음식물류 폐기물	2022년 음식물류폐기물처리시설 현황(누리집).xlsx	환경부
	하수	한국환경공단_공공하수처리시설 현황.csv	한국환경공단
	하수찌꺼기	한국환경공단_공공하수처리시설 찌꺼기처리시설 현황.csv	한국환경공단
	폐기물 처리현황	02_02_2019_사업장배출시설계폐기물 발생 및 처리현황.xlsx	자원순환정보시 스템
		02_02_2020_사업장배출시설계폐기물 발생 및 처리현황.xlsx	자원순환정보시 스템
		02_02_2021_사업장배출시설계폐기물 발생 및 처리현황.xlsx	자원순환정보시 스템
		02_02_2022_사업장배출시설계폐기물 발생 및 처리현황.xlsx	자원순환정보시 스템
장기성	가축사육업	행정안전부_가축사육업_20240302.csv	행정안전부
안전성	119안전센 터	소방청_119안전센터 현황_20191231.csv	소방청
규제	의료시설	강원특별자치도_의료시설 현황_20230821.csv	공공데이터포털
	학교	강원특별자치도교육청_학교현황_20230701.csv	공공데이터포털
	사회복지시 설	강원특별자치도_사회복지관_20230824.csv	공공데이터포털
	산지	강원특별자치도_자연휴양림 현황_20230824.csv	공공데이터포털
	인구밀도	국토통계_인구정보_총 인구 수	국토통계

1. 데이터 분석 도구

Python, R, QGIS

2. 데이터 전처리

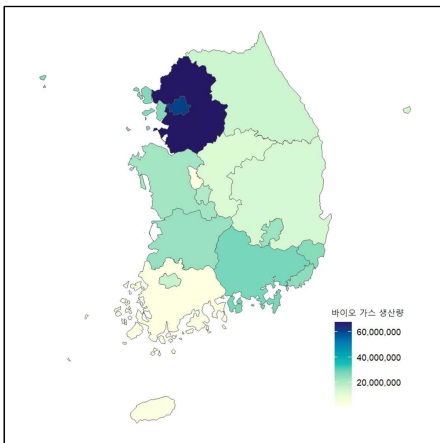
결측치처리, 이상치 제거

분석내용
1. 전처리 - 사용할 데이터에서 강원도 부분만 추출 - 사용 장소의 위경도 추출 - 중복 행 제거 2. 유기성 폐기물 시설 및 통합 바이오가스화 시설 분포 환경부는 ‘2024년 통합 바이오가스화 시설 설치 공모사업’ 대상으로 지자체 8개의 사업을 선정한 바 있다. 이때 선정 된 8개의 지자체(인천광역시, 경기도 광주시, 경기도 과천시, 강원도 춘천시, 강원도 횡성군,

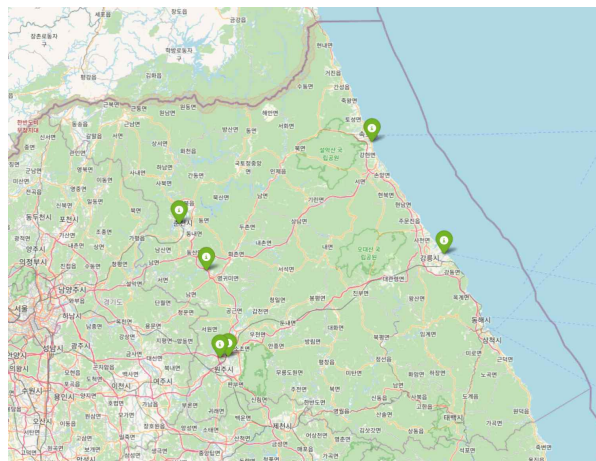
충청남도 부여군, 전라남도 목포시, 전라남도 순천시) 중 어느 지역을 중점으로 확인할지 파악하였다. 통합 바이오가스화 시설은 하수찌꺼기, 음식물류 폐기물, 가축분뇨 등 유기성 폐자원 중 2종 이상을 한 시설에서 통합 처리하여 바이오가스를 생산하는 시설로 이와 관련된 시설 분포 기반으로 분석을 진행하였다.

가. 현재 있는 바이오가스화 시설 분포 확인

첫번째로 기존 바이오가스 생산량이 적은 지역을 파악 후 강원도를 기준으로 분석하기로 결정하였다. 선정된 강원도 춘천, 횡성이 상대적으로 바이오 가스 생산량이 적음을 확인하였다.



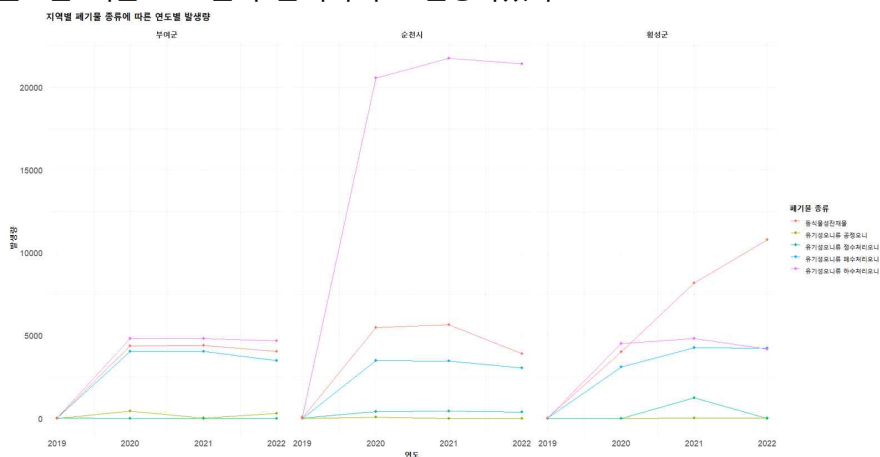
(a) 전국적인 바이오 가스 생산량



(b) 강원도에 분포해 있는 통합바이오가스화 시설

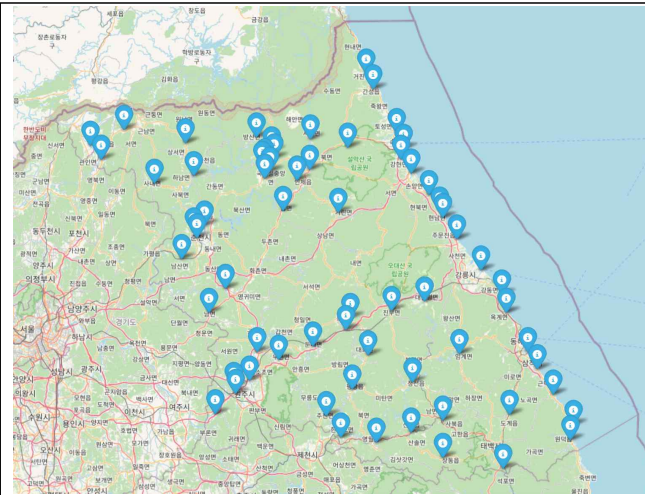
나. 지역별 유기성 폐기물 종류에 따른 연도별 발생량 확인

순천시가 많은 폐기물을 다루고 있는 반면에 횡성의 폐기물량이 꾸준히 증가 하고 있음을 확인하였다. 이에 따라 강원도를 기준으로 먼저 분석하기로 결정하였다.

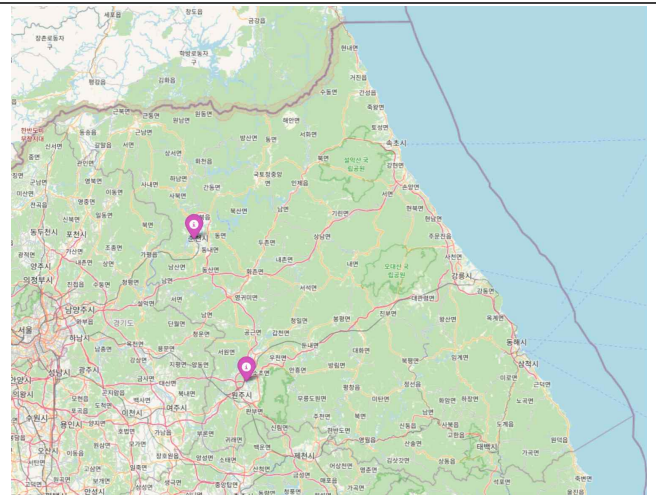


다. 강원도특별자치도에 있는 유기성 폐기물 시설 분포 확인

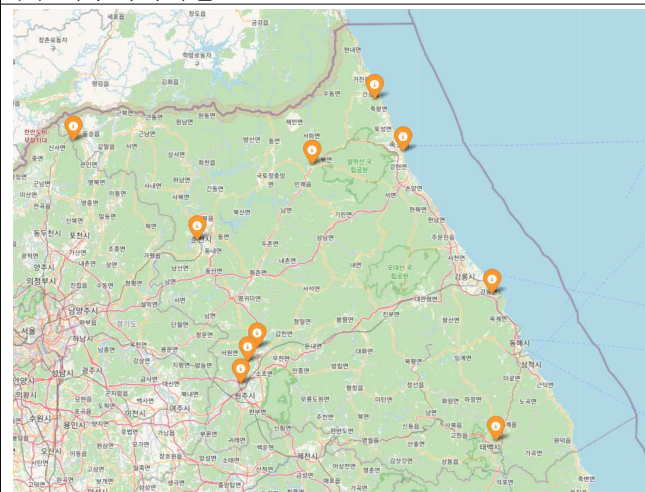
강원도의 행정 구역 별로 하수찌꺼기, 음식물류 폐기물, 가축분뇨 등 유기성 폐자원 시설의 위치를 파악하였다.



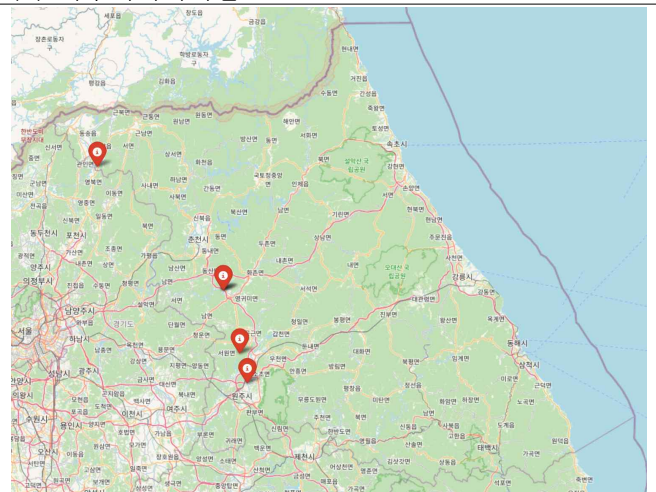
(a) 하수처리시설



(b) 하수찌꺼기시설



(c) 음식물류폐기물처리시설



(d) 가축분뇨처리시설

3. 데이터 선정

가. 변수 선정

통합 바이오가스 시설 설치의 입지 요인을 장기적으로 보았을 때 안전성과 지속성을 고려해야한다.

1) 안전성

바이오가스를 생산 할 때 가스를 다루는 시설이다 보니 화재의 위험이 있다. 안전 지침서에서도 충분한 환기가 이뤄지지 않으면 질식, 화재 폭발의 위험이 있다고 명시되어 있다. 이에 안전성을 확보하기 위하여 119 안전센터가 주위에 위치해야한다.

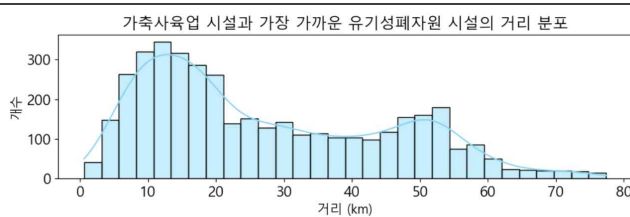
2) 지속성

국내 발생 유기성폐기물의 바이오수소 잠재량 분석연구에 따르면 지속성 유기성폐기물별 생산 잠재량 비율은 가축분뇨 86%, 음식물류폐기물 10%, 하수슬러지 4%로 나타났다. 이에 따라 가축분뇨 폐기물이 지속성으로 보았을 때 영향이 크기에 농장이 근처에 위치해야한다.

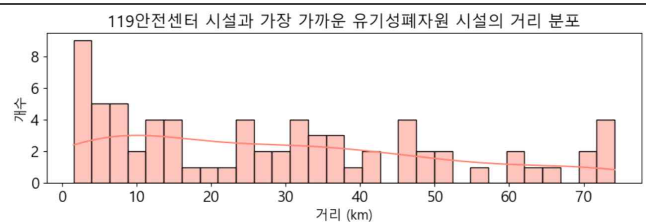
나. 공간 자기상관(Spatial Autocorrelation) 분석

공간적 근접성(spatial proximity)으로 인한 하나의 속성 값 간의 종속성을 측정한다.

1) 현재 통합 바이오가스 시설의 분포를 갖고 유의미한지 확인하기 위해 측정하였다.



(a) 가축사육업과 가장 가까운 유기성 폐자원 시설의 거리 분포 결과



(b) 119안전센터와 가장 가까운 유기성 폐자원 시설의 거리 분포 결과

기초통계량을 보았을 때 가축사육업 기준 25%는 12.54, 119 안전센터 기준 25%는 7.35으로 소숫점 한 자리수에서 반올림 하였을 때 각각 13과 7로 나타나기에 두 값을 더한 후 고려사항 변수 2로 나누었을 때 10의 값이 나온다. 이 값을 최종 10km 버퍼로 지정하게 되었다.

가축사육업 시설의 기초 통계 :

```
count    4012.000000
mean      27.358142
std       17.760256
min        0.583334
25%       12.543783
50%       21.494433
75%       42.344636
max       77.386550
```

(c) 가축사육업 기초통계량

119안전센터 시설의 기초 통계 :

```
count      72.000000
mean       28.766515
std        22.169086
min         1.537131
25%         7.353401
50%        25.636751
75%        46.073218
max        74.149512
```

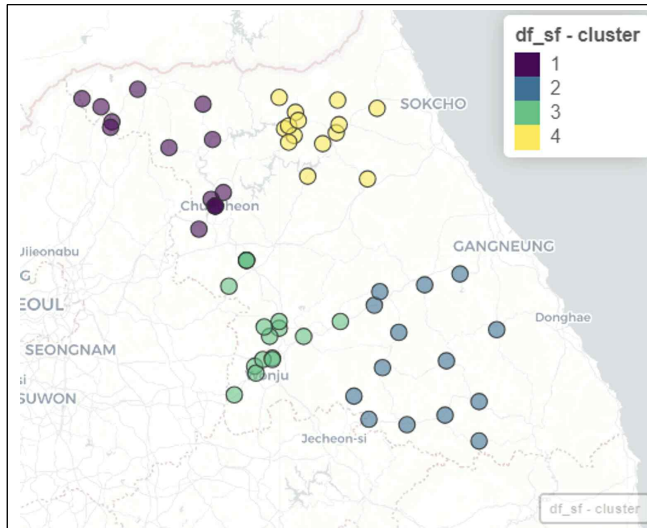
(d) 119안전센터 기초통계량

2) 군집 분리

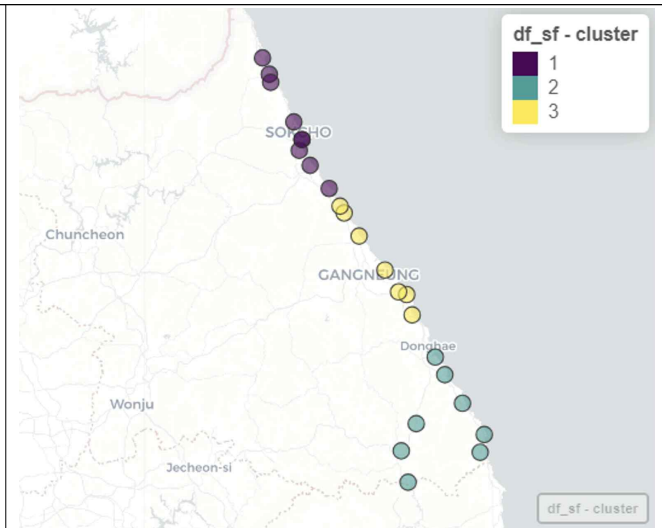
강원특별자치도를 지역 특성상 태백산맥을 분수령으로 동쪽은 영동, 서쪽은 영서 지방으로 크게 구분되어있다. 이에 따라 아래 군집 분리를 영동과 영서를 기준으로 분리하였다.

실질적인 지역 발전이나 자원 배분에서는 기존의 행정구역보다 지리적 접근성이 더 중요하여 k-평균 군집화를 통해 나누는 것은 단순한 행정구역의 재편성을 넘어, 지리적 근접성, 자원 배분의 효율성 등 다양한 이점을 고려하여 접근하였다.

영서는 군집 4개, 영동은 군집 3개로 나누어 분석을 진행하였다.



(a) 영서 군집 4개



(b) 영동 군집 3개

3. 최단거리 분석 단계

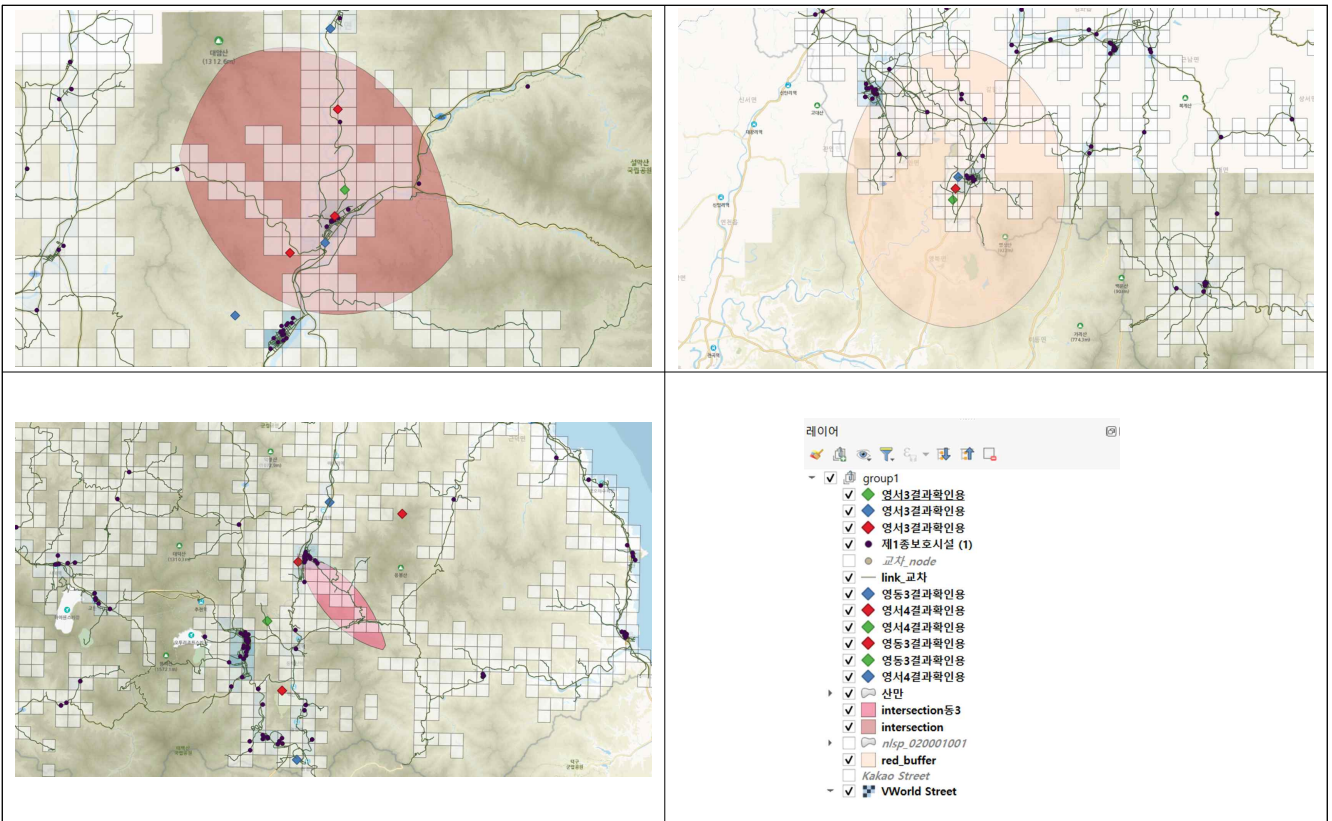
- ① 각 좌표에 대해 가장 가까운 노드 구하기
- ② 구한 노드에서 최단거리 계산하기
- ③ 거리가 제일 짧은 순으로 정렬
- ④ 각 거리에 순번 부여 후 출발 도착 거리 확인하기
- ⑤ 출발지와 도착지의 위경도 찾기
- ⑥ 각 시설 간의 중심점 구하기
- ⑦ 버퍼 10km 내에 시설 유기성 폐기물 시설 개수 구하기
- ⑧ 가중치 부여하기

$$\left(\frac{\text{*반경 10km 이내 가축 사육업 개수}}{\text{가축사육업 총 개수}} + \frac{\text{*반경 10km 이내 119 안전센터 개수}}{\text{119 안전센터 총 개수}} \right) + \frac{\text{각 군집의 최대거리}}{\text{군집별 유기성 폐자원 시설 간의 거리}}$$

* 반경 10km 이내: 유기성폐자원 시설간의 각 중심점에서 부터의 반경 10km

안전성과 지속성을 고려하기 위한 변수인 가축사육업과 119안전센터가 필요하기에 이에 맞게 설치하기 위해 최단거리에 대한 가중치를 부여한다.

- ⑨ 10km 버퍼 내에 서로 다른 유기성 폐기물 시설물이 존재하는지 확인하기



[STEP 1. 최단거리 알고리즘]

1. 지역을 선정하기 위해 통합 바이오가스의 원료로 가장 큰 비중을 갖고 있는 가축분뇨량을 중점으로 보았을 때 가축 분뇨량의 증가하는 강원도로 선정
2. 강원도를 중심으로 바이오가스화 시설과 유기성 폐기물 시설 분포 파악
3. OSMNX 활용하여 다익스트라(Dijkstra)알고리즘을 통해 유기성 폐자원 시설마다의 최단거리 추출

[STEP 2. 통합 바이오가스 시설 설치 입지 분석]

1. 유의미한 격자 추출

- QGIS 활용 강원도의 1km의 격자를 이용하여 '고압가스 안전관리법'기준에 따른 '제 1종보호시설', '국립공원', '인구 밀집(제 2종보호시설)'에 해당하는 격자 제외

창의성	
- 분석과제의 차이점 및 독창적인 특징	
‘통합 바이오가스화 시설 설치 사업’ 방식이 기존 공모방식에서 직접 지정 방식으로 입지 선정 방식이 변경됨에 따라 이에 맞춰 신규 입지를 선정하는데 있어 일정한 기준이 필요할 것이라고 판단하여 광범위하게 적용할 수 있는 기준을 정립하고자 분석을 진행하였다.	
적합성	
- 분석 수행 시 활용한 데이터의 융합 및 활용성	
- 분석 과정 및 사용 모델의 내용에 대한 구체적인 설명 (분석모델의 구현 예시 시각화 결과 및 설명 작성)	
이미 분포되어있는 여러 시설들의 입지를 활용하여 새로운 통합시설의 위치 선정에 근거를 부여하고자 함	
기존 폐기물 시설의 입지와 향후 활용가능성이 높은 가축사육업시설의 위치를 고려하여 신규 입지를 선정하여 유기성 폐기물의 이동거리를 단축시키고자 하였다.	
소방시설 등의 안전시설의 위치를 고려하여 사고 대처 안전성을 높이하고자 하였다.	
활용성	
1. 통합 바이오가스 시설 입지 유동적 활용 - 각 지역별로 모델을 적용하였을 때 효과적인 입지 선정이 가능해짐 - 각 지역에 맞게 다양한 변수를 고려하여 입지 선정이 가능 함 - 공모로 시설 입지를 선정하는 것이 아닌 근거있는 입지 선정이 가능해짐 - 실질적인 기본 계획 수립 이전에 대략적인 사업의 적정성과 필요성에 대해 검토 가능	
2. 탄소 중립을 위한 바이오가스 이용 - 수소 생산이 용이 수소 충전소 확대 -> 5톤 트럭 수소 차량으로 변경 -> - 도시가스 판매 및 전기 발전에 활용	
한편 올해 공공 부문 바이오가스 기반 수소 생산 사업자로 선정된 영천시는 영천시 통합바이오가스화시설에서 발생한 일일 4000Nm³의 바이오가스를 일일 500kg(수소승용차 100대/일 충전 가능)의 수소로 생산할 계획이다.	
[출처] 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr)	

전체 유기성 폐기물의 약 80%에 해당하는 가축분뇨에 대처하기 위해 가축사육업 시설의 위치를 고려하였으나 전체적인 유기성 폐기물의 처리를 고려한다면 인구 분포 데이터를 활용하여 음식물류 폐기물 및 하수 찌꺼기의 발생량 예측 및 처리 효율성도 고려할 수 있다.

설치 규격에 맞게 입지 선정된 장소의 부지 (1500m²)를 참고하여 설치가 용이해짐

정책 활용

핵심과제 2: [성장] 무탄소 녹색성장, 단단한 경제

가. 국가 경제의 탄소경쟁력 강화

1. 책임있는 탄소중립이행

(로드맵)

과학 기술에 기반한 실행가능한 2035년 NDC 수립 추진('25년)

객관 과학적 모델링 + 사회각계 참여 → 합리적 감축수단 도출 및 검증

환경부는 과학, 기술에 기반한 실행가능한 2035년 NDC 수립을 추진하고 있는 정책에 따라 객관적이고 과학적 모델링을 하며 사회가계에 참여 할 수 있도록 합리적 감축수단 도출 및 검증을 하고자 한다. 이와 관련해 탄소 중립을 위한 바이오가스시설 설치를 모델을 통해 과학적으로 입지 선정하며 효과적인 정책 실행이 가능해진다. 바이오가스 시설 설치하기로 선정된 8개의 지자체에 어느 지역에 설치 할지에 대한 위치 비교가 가능하며, 운송수단을 고려한 모델이므로 탄소 중립 강화에 더 효과적인 영향을 줄 수 있다.

기대효과

1. 님비현상 해결

지역 주민들이 악취등의 요인으로 꺼려할 가능성이 있는 유기성 폐기물 시설을 통합 바이오가스화 시설로 설치하여 악취 문제를 줄일 수 있음.

유기성 폐기물 시설의 바이오가스화 시설로의 이동시간을 줄이며 그 가운데 발생하는 이산화탄소량도 함께 줄일 수 있다.

인구 밀집지역과 제 1종 보호시설 등 주민들의 생활권에 관련된 사항을 고려함에 따라 시설

2. 입지 선정 모델링 사용

입지 선정 모델링을 통해 통합바이오가스화 시설 설치에 대해 객관적인 설치 기준을 정 할 수 있다. 전국적으로 사용이 가능하다.

기존 시설의 노후화 대비 및 용량 부족, 추가 수요 예상 등이 가능할 것으로 예상

2025년부터 시행될 바이오가스 생산목표제 시행에 앞서 기존 시설 파악, 신규 시설 선정, 사업 적정성과 원활성 높이고 체계화하는데 도움을 줄 것으로 예상된다.

인구 밀집지역과 제 1종 보호시설 등 주민들의 생활권에 관련된 사항을 고려함에 따라 시설 기피현상(님비현상)을 방지할 수 있으며 여러 편의시설의 위치도 고려되었기 때문에 향후 지역 균형 발전 지원에도 도움을 줄 것으로 예상된다.